

Libro di Testo — Informatica Classe 1

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 21/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

0. Come lavoriamo (leggere per prime)

1. Ogni lezione: **carta e penna sul banco** per appunti e schemi a mano.

2. Si lavora **un passo alla volta**, con un risultato concreto da vedere subito.

3.

Consegne e materiali stanno su **Google Classroom**; i documenti si scrivono con **Google Documenti**.

4.

L'AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero: la prova che hai capito è **saperlo spiegare a voce** con parole tue.

5.

Chi scrive meglio nella propria lingua può scrivere in **arabo/cinese** e poi tradurre in italiano con Google Traduttore.

1. Che cos'è l'informatica

1.

L'informatica è la scienza che studia come **trattare le informazioni** con strumenti automatici: il computer riceve dati (input), li elabora e restituisce risultati (output).

2.

Il computer da solo non “capisce”: esegue **istruzioni** precise che gli diamo.

3. Impareremo a usare bene gli strumenti (computer, Google, Git) e, più avanti, a creare noi qualcosa (siti, giochi).

2. Il computer e le sue parti

1. **CPU (processore)**: il “cervello”, esegue tutti i calcoli.

2.

RAM (memoria): memoria di lavoro, veloce ma **temporanea** (si svuota allo spegnimento).

3.

Hard Disk / SSD: dove si salvano i file in modo **permanente** (restano anche da spento).

4.

Scheda madre: la base che collega e fa comunicare tutti i pezzi.

5. **Scheda video (GPU):** disegna la grafica (immagini, video, giochi).

6. **Alimentatore:** porta la corrente a tutti i pezzi.

7. **Case:** la scatola che contiene e protegge tutto.

2.1 Come si assembla (dove va ogni pezzo)

1. La **scheda madre** si fissa alla parete di fondo del **case**.

2.

La **CPU** va nello zoccolo (socket) al centro-alto della scheda madre; sopra il dissipatore con la ventola.

3.

La **RAM** entra negli slot lunghi accanto alla CPU (fino al “clic”).

4. La **scheda video** va nello slot PCIe, in basso sulla scheda madre.

5. L'**Hard Disk/SSD** nel vano del case, collegato con un cavo alla scheda madre.

6. L'**alimentatore** in basso nel case; dà corrente a tutti.

2.2 Scegliere i pezzi (compatibilità e budget)

1.

Con il sito it.pcpartpicker.com/list/ (modalità **Builder**) si sceglie un pezzo per ogni categoria.

2.

Il sito **controlla la compatibilità** (avvisa in rosso se due pezzi non vanno insieme) e **somma il prezzo totale**.

3.

Obiettivo: montare un PC che funzioni **entro un budget** (es. 700 €).

3. Utenze e aree di lavoro

1.

Account e password: ognuno ha il proprio account della scuola; la password va tenuta al sicuro e robusta (lunga, con lettere, numeri e simboli).

2.

Le aree: cartella personale in rete + spazio su **Google Drive**; i file si organizzano in **cartelle e sottocartelle** (area logica).

3.

Chiudere bene il computer: quando hai finito, blocca o disconnetti con `Ctrl + Alt + Canc`; non lasciare il PC aperto e incustodito.

4. Google Suite e Classroom

1. **Google Documenti:** il programma per scrivere i testi (si salva da solo).

2.

Consegnare un compito su Classroom: aprire il corso “Lavori del corso” il compito “Aggiungi o crea” “Documenti Google” scrivere “Consegna”.

3.

Il voto: l'allievo vede il voto **solo dopo** che il docente clicca “Restituisci”.

5. GitHub e i repository

1.

GitHub è un sito dove i programmatori **salvano e condividono** il codice dei loro progetti e collaborano.

2.

Repository (repo): la “cartella-progetto” digitale che contiene tutti i file **e la storia di ogni modifica** fatta nel tempo.

3.

A cosa serve la storia delle modifiche: si può **tornare a una versione precedente** se qualcosa va storto, e si capisce chi ha cambiato cosa e quando.

4.

Git è il sistema che tiene traccia delle modifiche; **GitHub** è il sito che ospita i progetti online.

6. Sicurezza e regole di laboratorio

1. **Password robuste** e mai condivise; attenzione a e-mail sospette (phishing).

2.

Regole “quando hai finito”: niente giochi, niente YouTube, niente cose che fanno rumore; resti al tuo posto; blocca/esci col `Ctrl + Alt + Canc`.

3.

Se hai finito: ripassa, fai lo schema a mano sul quaderno, aiuta un compagno, prova a spiegare a voce cosa hai capito.

7. Esercitazioni svolte

1.

Io e la mia famiglia — presentazione di sé e della famiglia con Google Documenti, consegna su Classroom (anche scrivendo nella propria lingua + traduzione).

2.

Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository — piccola ricerca in rete, scritta in un documento e consegnata su Classroom.

3.

I componenti del PC — per ogni componente spiegare a cosa serve con parole proprie + due domande personali.

4.

Costruisci il tuo PC — montare un PC compatibile a budget con PCPartPicker (Builder) e scrivere la lista con il prezzo totale.

8. Glossario (essenziale)

1. **CPU:** processore, il “cervello” del PC.

2. **RAM:** memoria di lavoro veloce e temporanea.

3. **SSD/Hard Disk:** memoria permanente dove si salvano i file.

4. **Repository:** cartella-progetto con i file e la storia delle modifiche.

5. **Commit:** un salvataggio (una “fotografia”) delle modifiche fatte.

6. **Compatibilità:** quando due pezzi funzionano bene insieme. (Il glossario completo multilingue è nel documento `glossario-l2`.)

9. Changelog

1. **v0.1 (21/09/2026):** prima versione. Come lavoriamo; cos'è l'informatica; il computer e le sue parti (+ assemblaggio + scelta pezzi); utenze e aree; Google Suite e Classroom; GitHub e repository; sicurezza e regole di laboratorio; elenco esercitazioni svolte; glossario essenziale.